

Міністерство освіти і науки України

НТУ «Дніпровська політехніка»

Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем

Звіт з практичної роботи №3

З дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:

студент групи 122-23з-1

Тішкін Дмитро Леонідович

Перевірив:

Мінсєв О. С.

Дніпро

2026

Практична робота №3

Об'єкт: Міський велосипед (класична модель з 7-21 швидкостями).

Він складається з 5 основних частин:

1. Рама
2. Колеса (переднє + заднє з покришками та камерами)
3. Кермо з грипсами
4. Педалі + система шатунів

5. Ланцюг + касета / зірки
6. Гальма (V-brake або дискові)
7. Сідло + підсідельний штир
8. Перемикачі швидкостей

Мета тестування - оцінити якість велосипеда як продукту: безпеку, зручність, надійність, ергономіку та відповідність заявленим характеристикам.

ТС-01. Перевірка цілісності рами

Пріоритет: High

Тип: Positive

Компонент: Рама

Передумови:

1. Велосипед новий / щойно розпакований.
2. Немає видимих механічних пошкоджень упаковки.

Кроки:

1. Візуально оглянути раму з усіх боків.
2. Перевірити зварні шви на наявність тріщин і нерівностей.
3. Легко постукати по трубах рами (металевим предметом).
4. Спробувати злегка скрутити раму руками (без надмірних зусиль).

Очікуваний результат:

Рама без тріщин, вм'ятин і дефектів зварних швів. Звук при постукуванні рівномірний, рама не деформується.

ТС-02. Перевірка кріплення коліс

Пріоритет: High

Тип: Positive

Компонент: Колеса

Передумови:

1. Велосипед зібраний.
2. Колеса встановлені.

Кроки:

1. Перевірити затяжку ексцентриків / гайок на осях.

2. Спробувати похитати колесо вліво-вправо.
3. Прокрутити колесо руками і перевірити биття.
4. Перевірити тиск у камерах (манометром).

Очікуваний результат:

Колеса надійно закріплені, немає люфту, биття відсутнє або в межах норми, тиск відповідає рекомендаціям на покритті.

ТС-03. Перевірка роботи гальм

Пріоритет: High

Тип: Positive

Компонент: Гальмівна система

Передумови:

1. Велосипед зібраний і стоїть на рівній поверхні.
2. Гальмівні колодки встановлені.

Кроки:

1. Натиснути переднє гальмо до упору.
2. Натиснути заднє гальмо до упору.
3. Перевірити, чи колодки рівномірно торкаються обода / диска.
4. Проїхати 5-10 метрів і різко загальмувати.

Очікуваний результат:

Гальма спрацьовують чітко і синхронно, велосипед зупиняється без зриву в юз, колодки не труться об обід у вільному стані.

ТС-04. Перевірка роботи педалей і шатунів

Пріоритет: Medium

Тип: Positive

Компонент: Педальний вузол

Передумови:

1. Велосипед зібраний.

Кроки:

1. Прокрутити педалі руками вперед і назад.

2. Перевірити люфт шатунів.
3. Натиснути на педалі зверху вниз з зусиллям.
4. Перевірити затяжку гайок/болтів педалей.

Очікуваний результат:

Педалі крутяться вільно без скрипів і люфту, шатуни не хитаються, кріплення надійне.

ТС-05. Перевірка ланцюга та перемикання швидкостей

Пріоритет: High

Тип: Positive

Компонент: Трансмсія

Передумови:

1. Велосипед зібраний.
2. Ланцюг змащений.

Кроки:

1. Перемкнути всі швидкості по черзі (вгору і вниз).
2. Прокрутити педалі на кожній швидкості.
3. Перевірити натяг ланцюга.
4. Подивитися, чи не зіскакує ланцюг.

Очікуваний результат:

Перемикання відбувається чітко і без затримок, ланцюг не зіскакує, натяг у межах норми.

ТС-06. Перевірка керма та грипсів

Пріоритет: Medium

Тип: Positive

Компонент: Кермо

Передумови:

1. Велосипед зібраний.

Кроки:

1. Перевірити затяжку виносу керма.

2. Спробувати повернути кермо вліво-вправо до упору.
3. Перевірити, чи не прокручуються грипси.
4. Натиснути на кермо вниз з зусиллям.

Очікуваний результат:

Кермо повертається вільно, без люфту, грипси надійно зафіксовані, винос не повертається.

ТС-07. Перевірка сидла та підсідельного штиря

Пріоритет: Medium

Тип: Positive

Компонент: Сідло

Передумови:

1. Велосипед зібраний.

Кроки:

1. Відрегулювати висоту сидла.
2. Затягнути підсідельний хомут.
3. Сісти на сидло і похитати його.
4. Перевірити кут нахилу сидла.

Очікуваний результат:

Сідло надійно фіксується на потрібній висоті, не повертається і не зміщується під вагою.

ТС-08. Перевірка ваги та балансу (негативний сценарій перевантаження)

Пріоритет: Medium

Тип: Negative

Компонент: Рама + колеса

Передумови:

1. Відома заявлена максимальна вантажопідйомність (120 кг).

Кроки:

1. Повільно навантажити велосипед вагою, близькою до максимальної.
2. Проїхати 20-30 метрів.
3. Перевірити деформацію рами та коліс.

Очікуваний результат:

При навантаженні в межах норми деформації немає. При перевищенні - можлива деформація.

ТС-09. Перевірка шуму та скрипів під час руху

Пріоритет: Low

Тип: Positive

Компонент: Весь велосипед

Передумови:

1. Велосипед повністю зібраний і відрегульований.

Кроки:

1. Проїхати 100-200 метрів рівною дорогою.
2. Прислухатися до сторонніх звуків.
3. Перевірити під час гальмування та перемикання швидкостей.

Очікуваний результат:

Відсутні скрипи, стукіт і сторонні шуми (допускається лише легкий шум ланцюга та підшипників).

ТС-10. Перевірка ергономіки посадки

Пріоритет: Medium

Тип: Positive

Компонент: Сідло + кермо + рама

Передумови:

1. Велосипед зібраний.
2. Тестувальник середнього зросту (170-180 см).

Кроки:

1. Відрегулювати висоту сідла і положення керма.

2. Сісти в нормальну посадку.
3. Проїхати 5-10 хвилин.
4. Оцінити комфорт колін, спини та зап'ясть.

Очікуваний результат:

Посадка зручна, коліна не впираються в кермо, спина не перенапружується, руки не німіють.